

**Спецификация требований
«Выплата переводов на
счета/карты получателей – физических лиц в
мобильном приложении Банка»**

Выполнил: Шерстнев Андрей Дмитриевич

Оглавление

Определения	2
Введение	2
Назначение документа	2
1. Описание системы	3
1.1. Назначение	3
1.2. Границы системы и бизнес-требования	4
1.3. Типы пользователей	5
1.4. Основные функции	6
1.5. Ограничения	6
2. Требования	8
2.1. Описание бизнес-процесса	8
2.3. Сценарии использования	9
2.4. Пользовательские интерфейсы	12
2.6. Программные интерфейсы	13
2.7. Атрибуты качества	18

Определения

1. **Клиент** — авторизованный пользователь МТС Банка, использующий мобильное приложение или веб-версию для управления переводами.
2. **КНП (Контрольный номер перевода)** — уникальный идентификатор перевода, предоставляемый отправителем для подтверждения операции и получения данных о переводе.
3. **Получатель** — физическое лицо, зарегистрированное в системе денежных переводов, которое получает средства по операции.
4. **Система денежных переводов** — внешняя или внутренняя интегрированная система, обеспечивающая отправку, проверку и зачисление денежных средств.
5. **API (Application Programming Interface)** — программный интерфейс приложения, предоставляющий доступ к операциям взаимодействия с внешними и внутренними сервисами, включая проверку КНП, регистрацию клиентов и проведение операций.
6. **Сервис проверки карт** — подсистема, проверяющая достоверность введенных реквизитов карт или счетов клиентов, включая соответствие формату и правилам банка.
7. **Логическая модель данных (ERD)** — диаграмма сущностей и связей, описывающая структуру данных в проекте и их взаимосвязь.
8. **Платёжная транзакция** — процесс выполнения перевода средств между отправителем и получателем с учётом проверки всех параметров операции.
9. **Контроль данных (Validation)** — процесс проверки корректности данных, введенных клиентом или полученных из внешних систем, на соответствие требованиям бизнес-логики.
10. **Маппинг полей** — сопоставление данных, полученных из API или от клиента, с конкретными колонками в базах данных для последующего сохранения или использования.
11. **Сценарий последовательности** — диаграмма, отображающая порядок взаимодействия между клиентом, сервисами и системами при выполнении операции.

Введение

Данный документ описывает процесс реализации функциональности по выплате переводов на счета и карты физических лиц через мобильное приложение Банка. Документ предназначен для формализации требований, проектирования API, описания взаимодействия систем, а также маппинга данных, необходимых для корректной работы функциональности.

Назначение документа

Целью документа является предоставление структурированной информации о процессе выплаты переводов, включая детали взаимодействия между компонентами системы, проверки данных, формирования запросов и ответов API. Это позволит разработчикам, тестировщикам и владельцам продукта эффективно использовать документ на всех этапах создания и внедрения функциональности.

Аудитория документа

Документ предназначен для:

- **Разработчиков** — для реализации функциональности, написания кода API и интеграции с внешними системами.
- **Тестировщиков** — для создания тест-кейсов, проверки корректности работы системы и обеспечения её стабильности.
- **Владельцев продукта** — для понимания логики работы функциональности, контроля её соответствия бизнес-требованиям и планирования улучшений.

Принятые соглашения

1. Используемые нотации соответствуют стандартам UML для представления диаграмм последовательностей и логических моделей данных.
2. Все API описаны в формате REST с использованием стандартных HTTP-методов (GET, POST и т.д.).
3. Параметры запросов и ответов маппируются на структуру базы данных, что отражено в соответствующих разделах документа.

Используемые нотации

- **ERD (Entity-Relationship Diagram)** — для отображения логической модели данных.
- **Диаграмма последовательностей** — для представления взаимодействия компонентов системы в рамках бизнес-процессов.
- **JSON** — для описания примеров запросов и ответов API.

1. Описание системы

1.1. Назначение

Система денежных переводов предназначена для автоматизации и упрощения процесса перевода денежных средств между пользователями. Она решает следующие бизнес-задачи:

1. Обеспечение удобного и безопасного получения денежных переводов через различные платёжные системы.
2. Интеграция с внешними системами денежных переводов (например, Юнистрим) для обработки запросов на переводы.
3. Проверка корректности контрольного номера перевода (КНП) и предоставление данных о статусе перевода.
4. Предоставление клиентам возможности выбора метода зачисления средств (привязанные карты или ручной ввод данных).

5. Автоматизация процесса проверки введенных данных и реквизитов, включая проверку корректности счёта/карты.
6. Сокращение времени на обработку и зачисление переводов за счёт взаимодействия между фронтендом, сервисами проверки и системой денежных переводов.
7. Улучшение пользовательского опыта за счёт своевременного информирования клиентов о статусе их переводов.

1.2. Границы системы и бизнес-требования

Описание системы и её зоны ответственности:

Система предназначена для автоматизации денежных переводов между клиентами, включая проверку корректности данных, выполнение транзакций и отслеживание их статуса. Она обеспечивает интерфейсы для взаимодействия с клиентами и интеграцию с внешними платёжными системами для выполнения переводов.

В зоне ответственности системы:

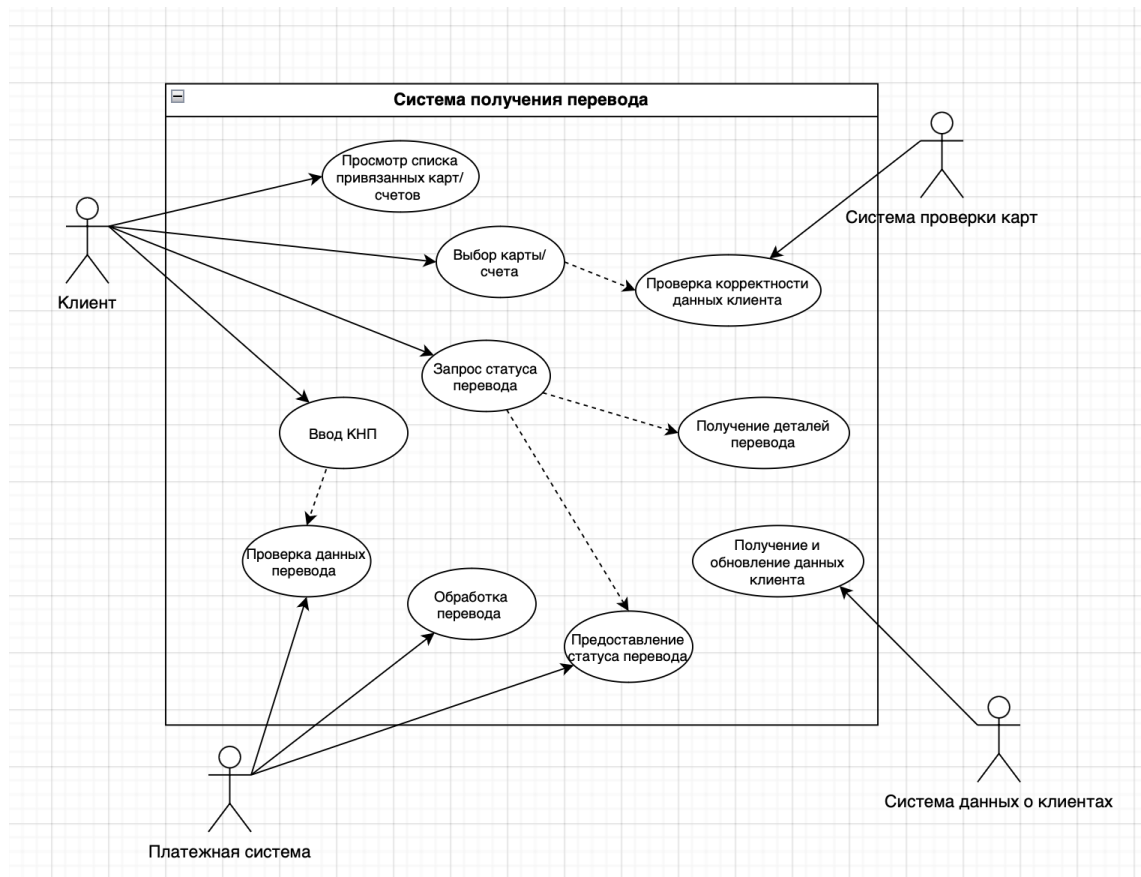
1. Проверка введённых данных (КНП, карты/счёта) для корректности.
2. Генерация и отправка запросов в платёжные системы.
3. Обработка ответов от платёжных систем и обновление статусов переводов.
4. Управление профилем клиента и связанными данными (привязка карт/счетов).
5. Логирование действий клиентов и администраторов.

Вне зоны ответственности системы:

1. Обеспечение надёжности работы внешних платёжных систем.
2. Администрирование и поддержка серверного оборудования.
3. Расчёт курсов валют для переводов (зависит от внешних источников).
4. Управление внутренними банковскими процессами.

Бизнес-цели системы:

1. Увеличить скорость выполнения денежных переводов на 30%.
2. Уменьшить среднее время проверки данных клиента с 5 минут до 1 минуты.
3. Снизить количество ошибок при заполнении реквизитов на 50% за счёт автоматизированной проверки.
4. Повысить удовлетворённость клиентов, обеспечив доступ к информации о переводах в режиме реального времени.
5. Обеспечить соответствие законодательным требованиям и нормативам, связанным с финансовыми транзакциями.
6. Уменьшить нагрузку на сотрудников банка, автоматизировав проверку данных и выполнение переводов.



1.3. Типы пользователей

1. Клиент банка

Физическое лицо, прошедшее регистрацию в мобильном или веб-приложении МТС Банка.

Требования:

- Удобный доступ к функционалу денежных переводов.
- Возможность проверки перевода по КНП.
- Выбор способа зачисления (карта или счёт).
- Получение уведомлений о статусе операций.

2. Платёжная система

Внешняя система, интегрированная с банком для выполнения денежных переводов.

Требования:

- Получение корректных данных о переводе для выполнения операции.
- Обратная связь о статусе перевода (успешно/ошибка).
- Удобный интерфейс для интеграции с банковской системой.

3. Система проверки карт

Внешняя или внутренняя подсистема, ответственная за проверку корректности карты или счёта клиента.

Требования:

- Возможность проверки карты или счёта на валидность.
- Предоставление статуса проверки (валидный/невалидный).

4. Система данных о клиентах

Внутренний сервис банка, который хранит и управляет данными клиентов.

Требования:

- Хранение актуальной информации о клиентах (данные профиля, привязанные карты/счета).
- Возможность обновления данных клиента.
- Предоставление информации для проверки данных или выполнения операций.

1.4. Основные функции

1. Просмотр статуса перевода

- Пользователь может проверить статус перевода, введя контрольный номер перевода (КНП).

2. Ввод и проверка КНП

- Пользователь может ввести КНП для поиска перевода. Система проверяет формат и действительность введенного КНП.

3. Выбор способа зачисления перевода

- Пользователь может выбрать способ зачисления перевода: на привязанную карту/счёт или введя данные карты/счёта вручную.

4. Проверка корректности реквизитов карты/счёта

- Система проверяет корректность и достоверность данных, введенных пользователем для карты или счёта.

5. Создание и выполнение перевода

- Пользователь может создать перевод, подтвердив данные, и инициировать его выполнение.

6. Получение уведомлений о статусе перевода

- Пользователь получает уведомления о результатах зачисления перевода, включая ошибки или успешное выполнение.

7. Интеграция с внешними платёжными системами

- Система взаимодействует с внешними платёжными системами для выполнения перевода и получения его статуса.

1.5. Ограничения

1. Технические ограничения

- Система должна быть разработана на основе технологий, совместимых с существующей инфраструктурой МТС Банка.
- Использование облачных сервисов ограничено из-за требований к локальному хранению данных.

2. Ограничения безопасности

- Все данные клиентов должны передаваться и храниться в зашифрованном виде согласно требованиям ГОСТ Р 34.10-2012.
- Система должна соответствовать стандартам PCI DSS для работы с банковскими картами.

3. Регуляторные ограничения

- Хранение данных о переводах и действиях пользователей должно осуществляться в течение не менее 5 лет согласно требованиям Федерального закона № 152-ФЗ “О персональных данных”.
- Обработка данных должна соответствовать требованиям Центрального Банка РФ.

4. Лицензионные ограничения

- Запрещается использование open-source компонентов с лицензиями, несовместимыми с коммерческим использованием.

5. Производительность

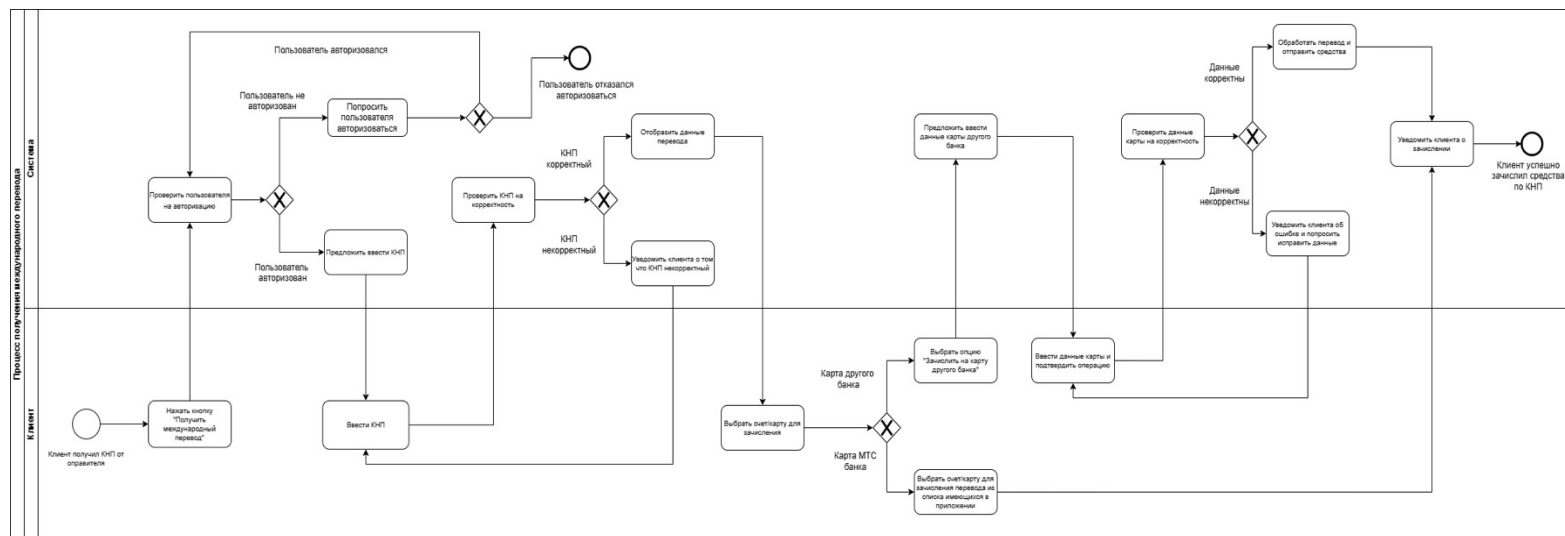
- Система должна обрабатывать не менее 10 000 запросов в минуту в режиме высокой нагрузки.

6. Совместимость

- Система должна быть интегрируема с существующими внешними платёжными системами, используемыми МТС Банком.

2. Требования

2.1. Описание бизнес-процесса



2.2. Функциональные требования

1. Система должна содержать функцию ввода КНП для поиска перевода. (М)
2. Система должна проверять корректность введенного КНП. (М)
3. Система должна отображать данные перевода после ввода корректного КНП. (М)
4. Система должна предоставлять возможность зачисления перевода на выбранный счет или карту клиента. (М)
5. Система должна содержать опцию отказа от получения перевода. (М)
6. Система должна отправлять уведомление о статусе операции. (М)
7. Система должна предоставлять возможность отсрочки получения перевода. (S)
8. Система должна сохранять историю переводов(S)
9. Система должна сохранять реквизиты переводов для ускорения будущих операций. (C)
10. Система должна поддерживать выбор валюты зачисления перевода. (C)
11. Система должна содержать раздел справки с информацией о работе с переводами. (W)
12. Система должна отправлять ежемесячные отчеты клиенту о всех полученных переводах. (W)
13. Система должна поддерживать интеграцию с социальными сетями для уведомления о переводах. (W)

2.3. Сценарии использования

Таблица 1

Пользовательская история 1 Получение перевода на карту другого банка	Как клиент, я хочу получить международный перевод по КНП и зачислить его на карту другого банка, чтобы использовать полученные средства.
Пользователь	Зарегистрированный пользователь
Входящие условия	- Клиент авторизован и находится в приложении МТС банка - Клиент получил КНП от отправителя - У клиента есть действующая карта другого банка
Основной сценарий	1.Клиент заходит в приложение МТС Банка и выбирает раздел «Получить международный перевод». 2.Система предлагает ввести КНП. 3.Клиент вводит КНП и нажимает «Подтвердить». 4.Система проверяет корректность введенного КНП. 5.Система отображает данные перевода (сумма, отправитель, валюта). 6.Клиент выбирает опцию «Зачислить на карту другого банка». 7.Система предлагает ввести данные карты другого банка (номер карты, срок действия, CVV). 8.Клиент вводит данные карты и подтверждает операцию. 9.Система проверяет корректность введенных данных карты. 10.Система обрабатывает перевод и отправляет средства на указанную карту. 11.Клиент получает уведомление об успешном зачислении средств.
Альтернативный сценарий 1 (Некорректные данные карты)	1. Пункты 1–7 из основного сценария. 2. Клиент вводит некорректные данные карты (например, недействительный номер). 3. Система проверяет корректность введенных данных карты. 4. Система уведомляет клиента об ошибке и просит исправить данные. 5. Клиент вводит корректные данные карты. 6. Пункты 9–11 из основного сценария.
Альтернативный сценарий 2 (Недоступность карты для переводов)	1.Пункты 1–7 из основного сценария. 2.Клиент вводит некорректные данные карты (например, недействительный номер). 3.Система уведомляет клиента об ошибке и просит исправить данные.

	4.Клиент вводит корректные данные карты. 5.Пункты 9–11 из основного сценария.
Результат	Клиент успешно зачислил средства по КНП на карту стороннего банка и получил уведомление о завершении операции.

Таблица 2

Пользовательская история 2 Получение перевода используя КНП	Я как клиент хочу иметь возможность хочу иметь возможность получить международный перевод, используя контрольный номер перевода (КНП), чтобы получить отправленные мне деньги.
Пользователь:	Клиент банка
Входящие условия:	- Клиент прошел авторизацию и находится в авторизованной зоне мобильного приложения или веб-версии этого же приложения. - Клиент получил КНП от отправителя.
Основной сценарий:	1. Клиент заходит в приложение и выбирает раздел «Получить международный перевод» 2. Система предлагает ввести КНП. 3. Клиент вводит корректный контрольный номер перевода и нажимает «Подтвердить» 4. Система проверяет корректность КНП. 5. Система отображает данные перевода (сумма, отправитель, валюта). 6. Клиент выбирает счет/карту для зачисления средств. 7. Система зачисляет средства на указанный счет/карту. 8. Клиент получает уведомление о зачислении.
Альтернативный сценарий 1 Некорректный КНП	1. Пункты 1–2 из основного сценария. 2. Клиент вводит некорректный КНП. 3. Система уведомляет клиента о том, что КНП некорректный, и просит повторить попытку
Результат:	Клиент получил деньги на выбранный счет/карту.

Таблица 3

Пользовательская история 3 Разделение суммы между счетами	Я как клиент хочу распределить сумму перевода между несколькими счетами, чтобы оптимально использовать полученные средства.
Пользователь:	Клиент банка
Входящие условия:	- Клиент прошел авторизацию и находится в авторизованной зоне мобильного приложения или веб-версии этого же приложения. - Клиент получил КНП от отправителя. - У клиента есть доступ к нескольким счетам.

Основной сценарий:	1. Клиент заходит в приложение и выбирает раздел «Получить международный перевод» 2. Система предлагает ввести КНП. 3. Клиент вводит корректный контрольный номер перевода и нажимает «Подтвердить» 4. Система проверяет корректность КНП. 5. Система отображает данные перевода (сумма, отправитель, валюта). 6. Система предлагает клиенту выбрать один или несколько счетов для его зачисления. 7. Клиент выбирает опцию «Разделить сумму между счетами» 8. Система запрашивает ввод распределения суммы. 9. Клиент вводит корректное распределение суммы и подтверждает его. 10. Система проверяет корректность распределения суммы. 11. Система зачисляет средства на указанные счета клиента. 12. Клиент получает уведомление о зачисленных средствах.
Альтернативный сценарий 1 Некорректное распределение суммы	1. Пункты 1 – 8 в основном сценарии. 2. Клиент вводит некорректное распределение суммы между счетами (например, сумма распределения больше или меньше 100%) 3. Система уведомляет клиента об ошибке, и просит исправить введенные данные. 4. Клиент исправляет сумму распределения на сумму равную 100%. 5. Пункты 9 – 12 в основном сценарии.
Результат:	Клиент успешно распределил полученные в результате международного перевода средства между своими счетами.

Таблица 4

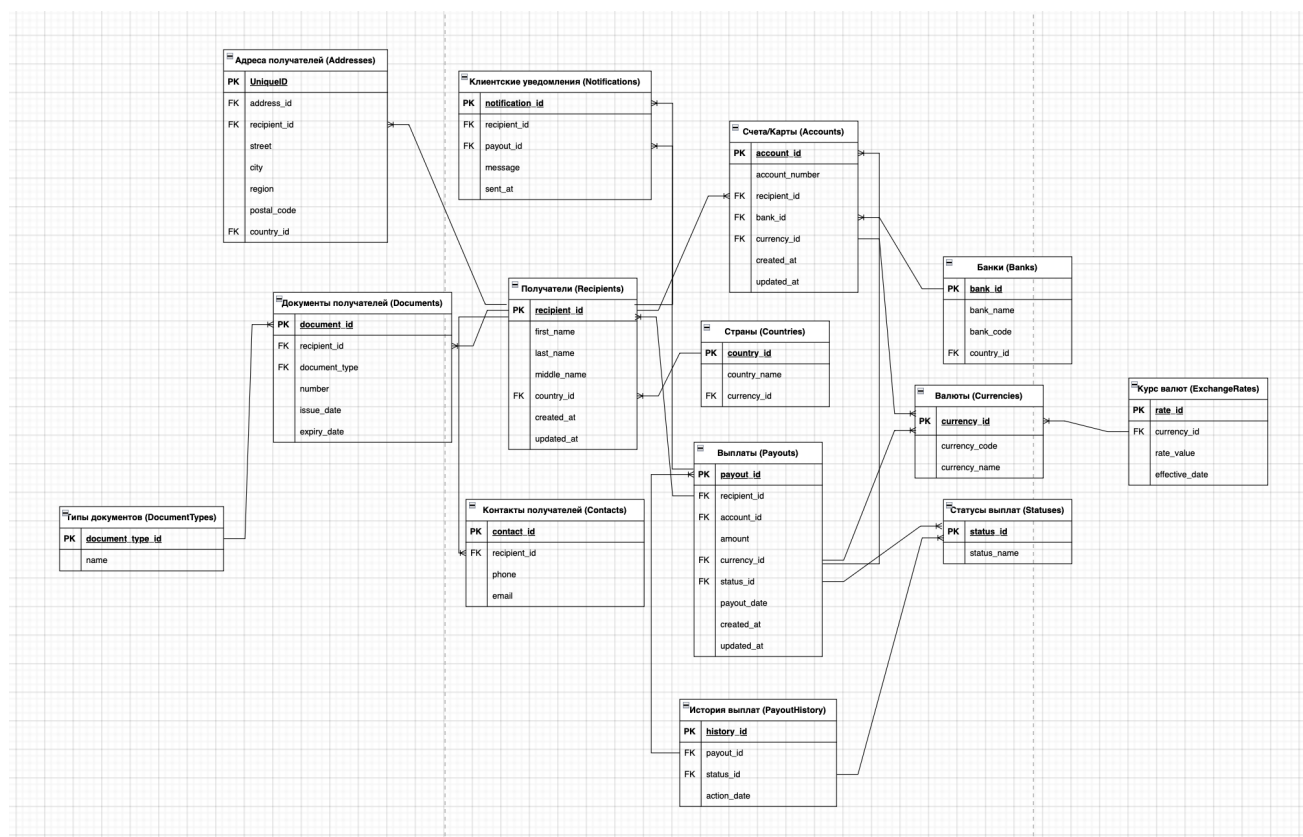
Пользовательская история 4 Отказ от получения перевода	Я как клиент хочу отказаться от получения перевода, чтобы средства вернулись отправителю.
Пользователь:	Клиент банка
Входящие условия:	- Клиент прошел авторизацию и находится в авторизованной зоне мобильного приложения или веб-версии этого же приложения. - Клиент получил КНП от отправителя.
Основной сценарий:	1. Клиент заходит в приложение и выбирает раздел «Получить международный перевод» 2. Система предлагает ввести КНП. 3. Клиент вводит корректный контрольный номер перевода и нажимает «Подтвердить» 4. Система проверяет корректность КНП. 5. Система отображает данные перевода (сумма, отправитель, валюта). 6. Клиент выбирает опцию «Отказаться от получения перевода».

	7. Система запрашивает подтверждение отказа от перевода, предупреждая, что средства отправителя вернуться обратно к нему на счет. 8. Клиент подтверждает отказ от перевода. 9. Система обрабатывает запрос и отменяет перевод. 10. Клиент получает уведомление об успешной отмене перевода.
Альтернативный сценарий 1 Некорректный КНП	1. Пункты 1 – 2 в основном сценарии 2. Клиент вводит некорректный КНП. 3. Система проверяет корректность КНП и выдает ошибку. 4. Клиент повторяет попытку и вводит корректный КНП. 5. Пункты 5 – 10 в основном сценарии.
Результат:	Клиент успешно отказался от получения международного перевода, и получил уведомление об успешной отмене.

2.4. Пользовательские интерфейсы

<https://www.figma.com/proto/iOEzDCFGyen9QdcYz72OeN/Untitled?node-id=0-1&t=TDBSXYfTR1lfqDhl->

2.5. Логическая модель данных



2.6. Программные интерфейсы

Таблица 1

Запрос						Пример запроса
Метод	POST					{ "account_number": "1234567890123456", "bank_id": 1 }
Host	example.com					
Ресурс	/cards/validate					
Описание	Проверяет корректность и достоверность введенных данных карты/счета					
Заголовки	Content-Type: application/json					
Url - параметры						
Параметры раздела body в запросе	Параметр	Тип	Обязательность заполнения	Описание	Поле в таблице БД в которое значение будет сохранено	
	account_number	String	Да	Номер карты/счета	Accounts.account_number	
	bank_id	Integer	Да	Уникальный ID банка	Banks.bank_id	
Ответ						Пример ответа в разделе body { "valid": true, "message": "Карта/счет подтверждены" }
HTTP код	200					
Заголовки	Content-Type: application/json; charset=utf-8					
Тело	{ "valid": true, "message": "Карта/счет подтверждены" }					
HTTP код	400					
Заголовки	Content-Type: application/json; charset=utf-8					
Тело	{ "valid": false, "message": "Некорректные данные карты/счета" }					

Таблица 2

Запрос		Пример запроса
Метод	GET	GET /knp/123456/details
Host	example.com	Host: example.com User-Agent: PostmanRuntime/7.28.2
Ресурс	/knp/{knpNumber}/details	
Описание	Возвращает детали перевода, если перевод найден по КНП.	
Заголовки	User-Agent: {пользователь, строка, обязательность заполнения}	
Url - параметры	knpNumber (String, Да) – контрольный номер перевода.	
Параметры раздела body в запросе	-	
Ответ		Пример ответа в разделе body
HTTP код	200 OK	{ "knpNumber": "123456", "amount": 1000, "currency": "RUB", "status": "PENDING" }
Заголовки	Content-Type: application/json	
Тело	{ "knpNumber": "123456", "amount": 1000, "currency": "RUB", "status": "PENDING" }	

Таблица 3

Запрос		Пример запроса
Метод	GET	GET https://example.com/clients/123/accounts
Host	example.com	Host: example.com User-Agent: PostmanRuntime/7.28.2
Ресурс	/clients/{clientID}/accounts	
Описание	Возвращает список привязанных карт/счетов клиента.	
Заголовки	User-Agent: {пользователь, строка, обязательность заполнения}	
Url - параметры	clientID (String, Да) – идентификатор клиента.	
Параметры раздела body в запросе	-	
Ответ		Пример ответа в разделе body
HTTP код	200 OK	[{ "accountID": "12345", "accountNumber": "9876543210", "bankName": "Example Bank" }, { "accountID": "67890", "accountNumber": "1122334455", "bankName": "Another Bank" }]
Заголовки	Content-Type: application/json	
Тело	[{ "accountID": "12345", "accountNumber": "9876543210", "bankName": "Example Bank" }]	

Таблица 4

Запрос						Пример запроса
Метод	POST					POST https://example.com/transfer/confirm
Host	example.com					Host: example.com Content-Type: application/json { "knp_number": "123456", "recipient_id": 1, "account_number": "1234567890123456" }
Ресурс	/transfer/confirm					
Описание	Подтверждает данные перевода перед его выполнением.					
Заголовки	Content-Type: application/json					
Url - параметры						
Параметры раздела body в запросе						
	Параметр	Тип	Обязательность заполнения	Описание	Поле в таблице БД в которое значение будет сохранено	
	knp_number	String	Да	Контрольный номер перевода.	Payouts.knp_number	
	recipient_id	Integer	Да	Идентификатор получателя.	Recipients.recipient_id	
	account_number	String	Да	Номер счёта получателя.	Accounts.account_number	
Ответ						Пример ответа в разделе body
HTTP код	200 OK					{ "status": "CONFIRMED", "message": "Transfer data is confirmed." }
Заголовки	Content-Type: application/json					
Тело	{ "status": "CONFIRMED", "message": "Transfer data is confirmed." }					
HTTP код	400					
Заголовки	Content-Type: application/json					
Тело	{ "status": "INVALID", "message": "Invalid transfer data provided." }					

Таблица 5

Запрос						Пример запроса
Метод	POST					POST https://example.com/transfer/execute
Host	example.com					Host: example.com
Ресурс	/transfer/execute					Content-Type: application/json
Описание	Выполняет зачисление перевода на счёт получателя.					{ "knp_number": "123456", "recipient_id": 1, "account_number": "1234567890123456", "amount": 1000.00, "currency_id": 1 }
Заголовки	Content-Type: application/json					
Url - параметры						
Параметры раздела body в запросе	Параметр	Тип	Обязательность заполнения	Описание	Поле в таблице БД в которое значение будет сохранено	
	knp_number	String	Да	Контрольный номер перевода.	Payouts.knp_number	
	recipient_id	Integer	Да	Идентификатор получателя.	Recipients.recipient_id	
	account_number	String	Да	Номер счёта получателя.	Accounts.account_number	
	amount	Decimal	Да	Сумма перевода.	Payouts.amount	
	currency_id	Integer	Да	Идентификатор валюты.	Currencies.currency_id	
Ответ						Пример ответа в разделе body
HTTP код	201 Created					{ "status": "SUCCESS", "transaction_id": "txn12345", "message": "Transfer executed." }
Заголовки	Content-Type: application/json					
Тело	{ "status": "SUCCESS", "transaction_id": "txn12345", "message": "Transfer executed." }					
HTTP код	400					
Заголовки	Content-Type: application/json					
Тело	{ "status": "FAILED", "message": "Invalid transfer details provided." }					

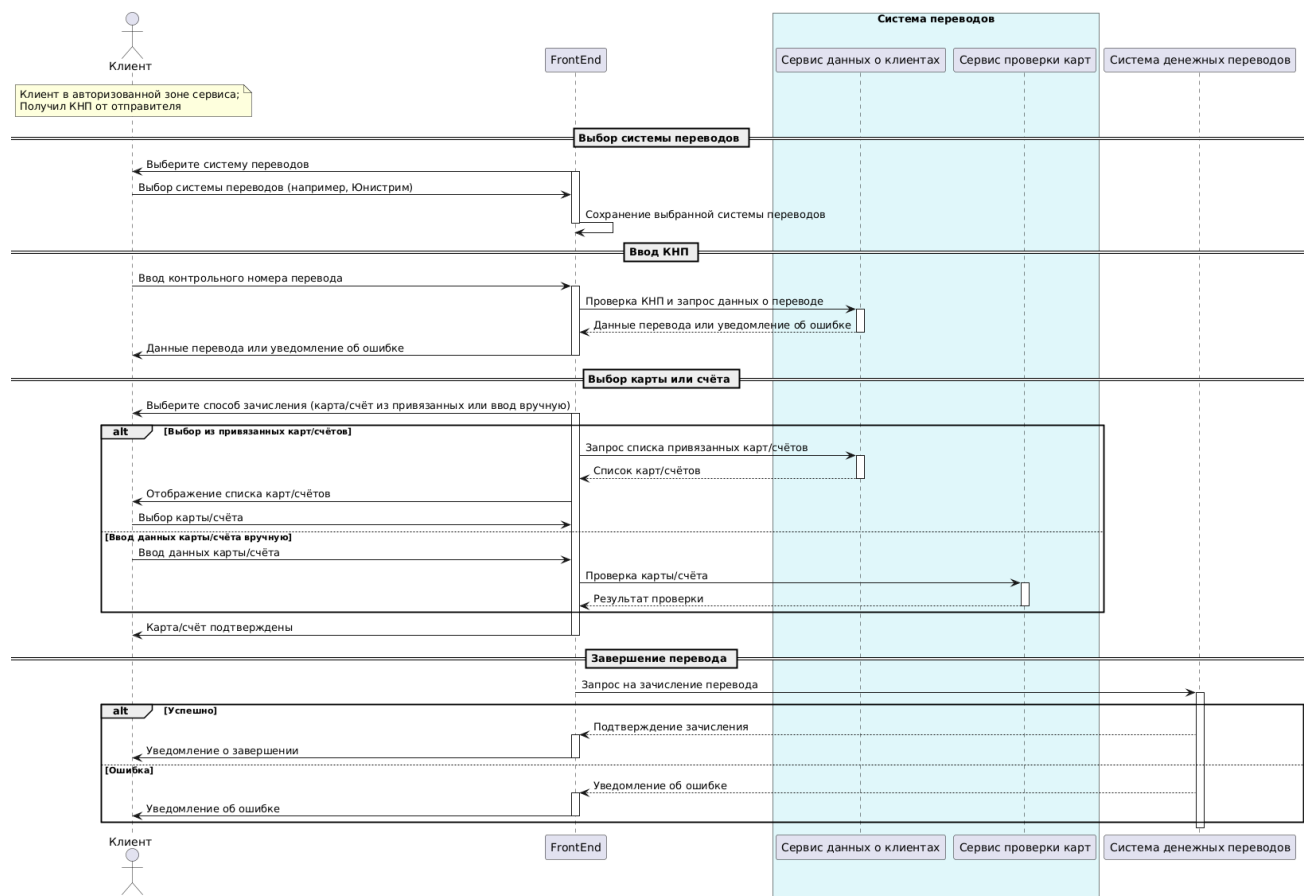
Таблица 6

Запрос		Пример запроса
Метод	GET	GET https://example.com/transfer/txn12345/status
Host	example.com	Host: example.com User-Agent: PostmanRuntime/7.28.2
Ресурс	/transfer/{transactionID}/status	
Описание	Возвращает текущий статус перевода по идентификатору транзакции.	
Заголовки	User-Agent: {пользователь, строка, обязательность заполнения}	
Url - параметры	transactionID (String, Да) – идентификатор транзакции.	
Параметры раздела body в запросе	-	
Ответ		Пример ответа в разделе body
HTTP код	200 OK	{ "transaction_id": "txn12345", "status": "COMPLETED", "message": "Transfer successful." }
Заголовки	Content-Type: application/json	
Тело	{ "transaction_id": "txn12345", "status": "COMPLETED", "message": "Transfer successful." }	

Таблица 7

Запрос		Пример запроса
Метод	GET	GET https://example.com/knp/123456/validate
Host	example.com	Host: example.com User-Agent: PostmanRuntime/7.28.2
Ресурс	/knp/{knpnumber}/validate	
Описание	Проверяет корректность и действительность указанного КНП.	
Заголовки	User-Agent: {пользователь, строка, обязательность заполнения}	
Url - параметры	knpNumber: (тип — String, обязательный)	
Параметры раздела body в запросе	-	
Ответ		Пример ответа в разделе body
HTTP код	200 OK	{ "status": "VALID", "message": "KNP is valid." }
Заголовки	Content-Type: application/json	
Тело	{ "status": "VALID", "message": "KNP is valid." }	

Диаграмма последовательностей



2.7. Атрибуты качества

1. Количество одновременно обрабатываемых запросов должно достигать до 10 000 без снижения производительности.
2. Интерфейс приложения должен быть доступен на русском и английском языках.
3. Система должна соответствовать требованиям безопасности.
4. Приложение должно корректно работать на устройствах с операционными системами IOS 18 и Android 15.
5. Объем памяти, необходимый для работы приложения, не должен превышать 200 МБ.
6. Уведомления должны доставляться клиенту не позднее 5 секунд с момента выполнения операции.
7. Приложение должно работать при скорости интернет-соединения от 500 Кбит/с.